

Siglas e Fórmulas

Gestão de Ativos, Manutenção Preditiva, DRE, Fluxo de Caixa e Orçamento

EC07 — Prof. Rafael Donaire

1 Siglas

Contabilidade e finanças

DRE *Demonstração do Resultado do Exercício* (Income Statement) — relatório que mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo em um período.

DFC *Demonstração dos Fluxos de Caixa* (Cash Flow Statement) — mostra o dinheiro que realmente entrou e saiu, em regime de caixa.

BP *Balanco Patrimonial* (Balance Sheet) — retrato estático de Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido em um momento.

CMV *Custo das Mercadorias Vendidas* (COGS) — custo direto do que foi vendido.

S.A. *Sociedade Anônima* — empresa regida pela Lei 6.404/76, que exige a DRE (art. 187).

IRPJ / IRPF *Imposto de Renda Pessoa Jurídica / Física* — o governo cruza o lucro declarado da empresa com o IR dos sócios.

CSLL *Contribuição Social sobre o Lucro Líquido* — tributo sobre o lucro, apurado junto com o IRPJ na DRE.

FCO *Fluxo de Caixa Operacional* (Operating Cash Flow) — caixa gerado pela atividade principal; FCO positivo e crescente indica saúde financeira.

FCI *Fluxo de Caixa dos Investimentos* — caixa usado para comprar ou vender ativos de longo prazo; negativo é normal em empresa em crescimento.

FCF (financiamentos) *Fluxo de Caixa de Financiamentos* — movimentação com credores e sócios (empréstimos, amortizações, dividendos). Atenção: a aula também usa “FCF” para *Free Cash Flow*, que em português é FCL.

PCO *Passivo Circulante Operacional* — dívidas ligadas à operação (ex.: fornecedores), sem juros.

PCF *Passivo Circulante Financeiro* — dívidas bancárias, com juros e prazo negociado (significado inferido do contexto da aula).

Manutenção e gestão de ativos

PCM *Planejamento e Controle de Manutenção* — função que planeja, coordena e controla a manutenção, garantindo pessoas, peças e ferramentas no momento certo.

PCP *Planejamento e Controle de Produção* — deve atuar em sinergia com o PCM, coordenando janelas de manutenção com paradas da produção.

TQM *Total Quality Management (Gestão da Qualidade Total)* — gestão focada em melhoria contínua, cliente e envolvimento de todos; a manutenção é elemento fundamental.

TPM *Total Productive Maintenance (Manutenção Produtiva Total)* — envolve todos os colaboradores, com meta de zero quebras, zero defeitos e zero acidentes.

SMED *Single Minute Exchange of Die (troca rápida de ferramenta)* — técnica para reduzir tempo de *setup*, parte da “Melhoria Específica” do TPM.

ISO 55000 / 55001 *Normas de Gestão de Ativos* — definem ativo como algo com valor real ou potencial ao longo do ciclo de vida; a 55001 trata dos requisitos.

ABRAMAN *Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos* — fonte da frase “todo ativo que não recebe manutenção vira um passivo”.

IoT *Internet of Things (Internet das Coisas)* — sensores conectados monitorando equipamento e processo de forma contínua.

IA / ML *Inteligência Artificial / Machine Learning* — algoritmos que aprendem com dados históricos para prever falhas.

Qualidade 4.0 — digitalização da gestão da qualidade com tecnologias da Indústria 4.0 (IoT, IA, Big Data).

Classes A / B / C *Criticidade de ativos* — A = crítico (preditiva + redundância); B = importante (preventiva + monitoramento); C = baixo impacto (corretiva planejada).

PSD *Platform Screen Doors (Portas de Plataforma)* — ativo crítico das linhas 4 e 5 no case Motiva.

TAPI *(sem definição nos slides)* — citada como “o TAPI da Motiva”; pelo contexto, documento de abertura do projeto com o parceiro.

CNI *Confederação Nacional da Indústria* — fonte da pesquisa sobre Indústria 4.0 no Brasil citada nos slides.

CAPEX *Capital Expenditure* — investimento em ativo fixo (máquinas, sensores, equipamentos); não impacta o lucro imediato.

OPEX *Operating Expenditure* — custo recorrente de manter a operação (energia, pessoal, manutenção, nuvem); impacta o lucro operacional.

LCC *Life Cycle Cost (Custo do Ciclo de Vida)* — soma de todos os custos de um ativo, da concepção ao descarte.

RUL *Remaining Useful Life (Vida Útil Remanescente)* — tempo estimado até o ativo falhar ou se tornar economicamente inviável.

FCL (FCF) *Fluxo de Caixa Livre (Free Cash Flow)* — caixa que sobra após despesas operacionais e CAPEX, para dividendos, dívidas ou expansão.

MC *Margem de Contribuição* — o que sobra de cada unidade vendida para cobrir custos fixos e gerar lucro; no case, a “receita” é a economia gerada por porta ao ano.

PE *Ponto de Equilíbrio (Break-even)* — volume em que não há lucro nem prejuízo.

ROI *Return on Investment (Retorno sobre o Investimento)* — ganho ou perda percentual em relação ao investido; negativo no ano 1 é comum.

Payback *Tempo de retorno* — período necessário para o investimento se pagar com os lucros que gera.

CCC *Ciclo de Conversão de Caixa* — quantos dias o dinheiro investido na operação leva para voltar ao caixa.

PMR *Prazo Médio de Recebimento* — dias até o cliente pagar.

PME *Prazo Médio de Estoques* — dias em que o estoque fica parado.

PMP *Prazo Médio de Pagamento* — dias até pagar o fornecedor.

2 Fórmulas

Estrutura da DRE

Receita Líquida = Receita Bruta – Deduções (devoluções + abatimentos + impostos sobre vendas)

Lucro Bruto = Receita Líquida – CMV

Resultado Operacional = Lucro Bruto – Despesas Operacionais ± Resultado Financeiro ± Outras Rec./Desp.

Lucro Líquido = Resultado antes do IR e CSLL – Provisão IR/CSLL – Participações (pró-labore)

Fluxo de Caixa

FCO (método indireto) = Lucro Líquido ± Ajustes não caixa ± Variação do PCO

Fluxo de Caixa Total = FCO + FCI + FCF

FCL = FCO – CAPEX

CCC = PMR + PME – PMP

Orçamento e viabilidade

MC unitária = Receita unitária – Custo variável unitário

MC total = Receita total – Custo variável total

Índice de MC = $\frac{\text{MC total}}{\text{Receita total}}$ (%)

PE (unidades) = $\frac{\text{Custos fixos totais}}{\text{MC unitária}}$

PE (R\$) = $\frac{\text{Custos fixos totais}}{\text{Índice de MC}}$

Resultado Operacional = Economia gerada no período – OPEX do período

ROI = $\frac{\text{Resultado Operacional} - \text{Custo do Investimento}}{\text{Custo do Investimento}}$

Payback = $\frac{\text{CAPEX}}{\text{Lucro Operacional anual médio}}$

Gestão de ativos

LCC = CAPEX (aquisição/instalação) + OPEX (energia/pessoal/manutenção)
+ Custos de Falha + Custos de Descarte

Exemplo numérico (aula 1: motor industrial, 10 anos)

Sem prediva: $50.000 + 80.000 + 150.000 = \text{R\$ } 280.000$

Com prediva: $50.000 + 100.000 + 20.000 = \text{R\$ } 170.000$

Economia: $\text{R\$ } 110.000 (\approx 39\%)$